

Trabajo Práctico: Selección y Evaluación de Factibilidad del Trabajo Final de Carrera mediante Gemini Notebook

Cátedra: Técnicas y Herramientas Modernas II

Modalidad: Grupal (3 a 4 integrantes)

Carrera: Ingeniería (Varias especialidades)

Herramienta Central: Gemini Notebook (NotebookLM)

1. Introducción y Propósito

La elección del tema de Trabajo Final de Carrera (TFC) es una de las decisiones más estratégicas para un futuro ingeniero. Exige balancear el rigor académico, el impacto tecnológico, la viabilidad temporal/financiera y la vocación profesional del equipo.

El objetivo de este Trabajo Práctico es utilizar Gemini Notebook como un entorno de investigación interactivo para analizar, sintetizar y comparar 2 a 3 propuestas temáticas preseleccionadas, permitiendo al grupo tomar una decisión fundamentada en datos, evidencias científicas y alineación vocacional.

2. Objetivos del Trabajo Práctico

- **Investigar el estado del arte** y la densidad de información disponible sobre cada opción temática.
- **Evaluar la viabilidad técnica, metodológica y temporal** de las propuestas mediante el análisis asistido por Inteligencia Artificial.
- **Construir una matriz de decisión cuantitativa y cualitativa** que justifique la elección del tema definitivo.
- **Elaborar la propuesta preliminar (Draft de Anteproyecto)** para el tema seleccionado.

3. Guía de Actividades Paso a Paso con Gemini Notebook

Actividad 1: Ingesta de Fuentes y Creación del Cuaderno de Investigación

Cada grupo creará un Notebook específico en Gemini Notebook dedicado exclusivamente al análisis y factibilidad del TFC.

Instrucciones:

1. Recopilen un mínimo de 5 a 8 fuentes primarias/secundarias por cada tema propuesto (artículos científicos de IEEE/Elsevier/Springer, patentes, tesis previas, normativas ISO/IRAM o casos de estudio industriales).
2. Carguen los archivos (PDF, textos, documentos) al entorno de Gemini Notebook, organizándolos claramente por tema (Ejemplo: Tema A: Microredes Solares, Tema B: Filtrado con Nanotecnología, Tema C: Optimización Logística con RL).

Actividad 2: Auditoría de Información y Densidad del Estado del Arte

En esta etapa, Gemini Notebook actuará como un auditor bibliográfico para verificar si existe suficiente información técnica para desarrollar el proyecto sin bloqueos epistemológicos o metodológicos.

PROMPT DE AUDITORÍA BIBLIOGRÁFICA

Prompt 2.1 (Evaluación de volumen y calidad):

"Analiza todas las fuentes cargadas agrupándolas por cada tema (Tema A, Tema B, Tema C). Para cada tema, genera un resumen comparativo indicando:

1. Principales metodologías reportadas en la literatura.
2. Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas.
3. Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas.
4. Nivel de actualización de la información (años de publicación)."

PROMPT DE REGULACIONES Y NORMAS

Prompt 2.2 (Identificación de normativas y estándares de ingeniería):

"A partir de las fuentes cargadas, identifica qué normas técnicas, estándares industriales o regulaciones ambientales aplican a cada uno de los temas analizados."

Actividad 3: Análisis Comparativo de Viabilidad y Complejidad Técnica

El grupo utilizará la IA para realizar un análisis crítico de los riesgos técnicos, requerimientos de laboratorio/campo y estimación de tiempos.

PROMPT DE EVALUACIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS

Prompt 3.1 (Matriz de Riesgos y Requisitos):

"Actúa como un Comité de Evaluación de Tesis de Ingeniería. Compara el Tema A, Tema B y Tema C evaluando los siguientes criterios en una tabla markdown:

- Complejidad matemática / de modelado (Alta/Media/Baja).
- Requerimientos de insumos, laboratorio o capacidad de cómputo.
- Riesgos técnicos principales que podrían demorar la ejecución.
- Grado de innovación o aporte de ingeniería."

PROMPT DE PLANIFICACIÓN DE ENTREGABLES

Prompt 3.2 (Estimación de Cronograma / Entregables):

"Para cada tema, enumera cuáles son los entregables intermedios típicos que se deberían completar en un periodo de 8 a 10 meses para lograr un prototipo o modelo funcional."

Actividad 4: Evaluación de Alineación Vocacional e Impacto Profesional

Además de la viabilidad técnica, es fundamental la motivación del equipo y las proyecciones en el mercado laboral o de investigación.

Dinámica Grupal + Prompting:

- Cada integrante del grupo escribirá un breve párrafo justificando cuáles son sus fortalezas técnicas, sus intereses de especialización a futuro y las áreas de la ingeniería donde desea desempeñarse.
- Carguen estas descripciones personales como una nota de texto dentro de Gemini Notebook.

PROMPT DE EVALUACIÓN VOCACIONAL

Prompt 4.1 (Alineación Vocacional):

"Lee la nota cargada con el perfil e intereses de los integrantes del grupo y compáralos con las exigencias y proyecciones de los Temas A, B y C.

Indica fundamentadamente:

1. ¿Cuál de los temas ofrece un mejor ajuste con el perfil colectivo del equipo?
2. ¿Qué competencias técnicas desarrollará el grupo al finalizar cada uno de los temas?
3. ¿Cuál de los temas tiene mayor demanda o proyección en el sector industrial actual?"

Actividad 5: Construcción de la Matriz de Decisión y Elección Final

Con toda la información sintetizada por Gemini Notebook, el grupo elaborará una matriz ponderada de decisión.

Criterio de Evaluación	Ponderación (%)	Tema A	Tema B	Tema C
Disponibilidad y Calidad de Información	20%			
Viabilidad Técnica y de Recursos	25%			
Alineación Vocacional del Grupo	25%			
Aporte de Ingeniería e Innovación	15%			

Factibilidad Temporal (8-10 meses)	15%
Puntaje Total	100%

PROMPT DE SÍNTESIS EJECUTIVA FINAL

Prompt 5.1 (Generación de síntesis ejecutiva):

"Basándote en los análisis previos de información, viabilidad técnica y perfil vocacional, redacta una justificación ejecutiva de 500 palabras que explique por qué el Tema [X] es la opción seleccionada para el Trabajo Final de Carrera, argumentando por qué se descartaron las otras opciones."

4. Entregables del Trabajo Práctico

Los grupos deberán presentar un informe único en formato PDF que contenga los siguientes elementos perfectamente articulados:

- **Enlace o Exportación de Gemini Notebook:** Demostrando la bibliografía cargada, las notas creadas y el historial de consultas ejecutadas.
- **Resumen Comparativo del Estado del Arte:** Síntesis del volumen, calidad y actualización bibliográfica de las 2-3 opciones.
- **Matriz de Decisión Ponderada:** Tabla de evaluación completa con justificación detallada del puntaje asignado a cada criterio.
- **Draft del Anteproyecto (Tema Seleccionado):** Documento preliminar que contenga:
 - Título preliminar del proyecto.
 - Planteamiento del problema u oportunidad de ingeniería.
 - Objetivo general y 3-4 objetivos específicos.
 - Alcance, limitaciones iniciales y cronograma estimado.
 - Bibliografía base procesada.

5. Criterios de Evaluación

Criterio	Ponderación	Descripción
Calidad y Rigor de la Ingesta	20%	Relevancia, actualidad y rigor académico de las fuentes cargadas en Gemini Notebook.
Profundidad del Análisis con IA	30%	Calidad de las preguntas/prompts realizados y capacidad crítica para validar y profundizar los resultados obtenidos.

Consistencia de la Matriz de Decisión	25%	Sólida fundamentación cualitativa y cuantitativa en la asignación de puntajes a los criterios evaluados.
Estructura de la Propuesta Preliminar	25%	Claridad, precisión conceptual, viabilidad técnica y alineación lógica en la redacción del Anteproyecto final.